USCS2601 03001001

UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2026

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O magnésio é o oitavo elemento mais abundante na crosta terrestre, sendo encontrado em minerais como a magnesita ($MgCO_3$). A calcinação da magnesita produz óxido de magnésio (MgO), matéria-prima para a produção de materiais refratários e produtos farmacêuticos destinados ao combate à azia. A azia é um mal-estar associado ao excesso de acidez gástrica causada principalmente pela presença de ácido clorídrico ($HC\ell$) no estômago. A calcinação da magnesita é representada pela equação balanceada:

$$MgCO_3\,(s) \longrightarrow MgO\,(s) + CO_2\,(g)$$

Em uma indústria de produção de óxido de magnésio (M = 40 g/mol), a calcinação de 500 kg de magnesita (M = 84 g/mol) impura produziu 220 kg de óxido de magnésio.

a) Classifique o óxido de magnésio em relação ao seu caráter ácido-base. Escreva a fórmula da substância formada quando o óxido de magnésio é dissolvido em água (H_2O).

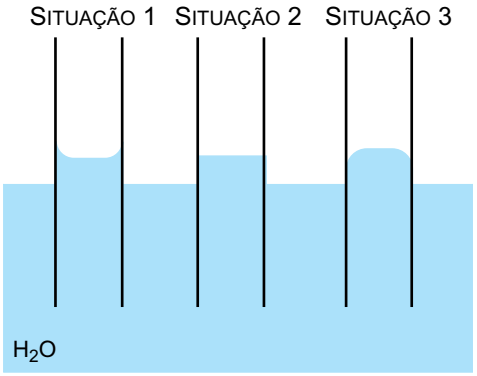
b) Calcule, em kg, a massa de impurezas presentes na amostra de magnesita calcinada pela indústria. Equacione a reação de neutralização que ocorre quando o óxido de magnésio reage com o ácido clorídrico.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Quando tubos cilíndricos são imersos em um líquido, a superfície do líquido no interior do tubo se curva, formando o chamado menisco. O formato desse menisco depende do equilíbrio entre duas forças: a adesão, que é a atração entre o líquido e o material do tubo, e a coesão, que é a atração entre as próprias moléculas do líquido. A figura ilustra três tubos, constituídos por materiais com diferentes polaridades, imersos em água (H_2O), e mostra as diferenças no formato do menisco em cada situação: se a afinidade entre o líquido e o tubo for alta, a adesão é maior do que a coesão, fazendo com que o líquido "suba" pelas paredes do tubo e forme um menisco côncavo mais acentuado (situação 1). Se a afinidade entre o líquido e o tubo for baixa, a coesão predomina e a superfície do líquido tende a ficar mais plana (situação 2) ou até ligeiramente convexa (situação 3), quando a diferença de afinidade é muito acentuada. O quadro a seguir apresenta as estruturas simplificadas de três possíveis materiais que constituem os tubos.



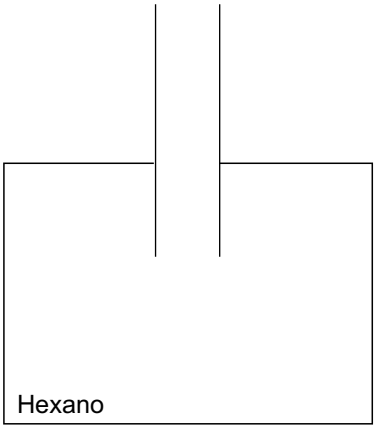
Teflon: $(-CF_2 - CF_2-)_n$
Vidro: $\equiv Si-OH$
Poliéster: $(-R - COO - R -)_n$

a) Qual a principal interação intermolecular responsável pela coesão entre as moléculas de água? Represente a geometria molecular da molécula de água.

b) Considerando as estruturas simplificadas dos materiais apresentados no quadro, qual das situações (1, 2 ou 3) corresponde ao tubo de vidro? Utilizando a figura existente no campo de Resolução e Resposta, represente o menisco esperado quando um tubo feito de vidro é imerso em um recipiente contendo hexano (C_6H_{14}).

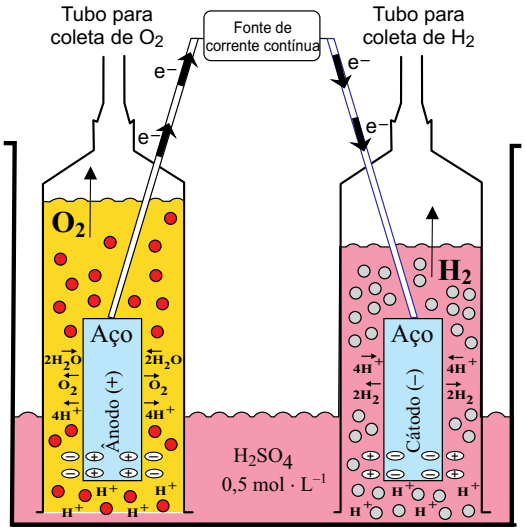
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 03

A figura representa o sistema utilizado em um experimento de produção dos gases oxigênio e hidrogênio por meio da eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico (H_2SO_4).



(Marlon M. S. Silveira *et al*. *Quim. Nova*, 2021. Adaptado.)

As semirreações envolvidas no processo são:

- Cátodo: $2H^+ (aq) + 2e^- \longrightarrow H_2 (g)$
- Ânodo: $2H_2O (\ell) \longrightarrow O_2 (g) + 4H^+ (aq) + 4e^-$

Para preparar a solução de ácido sulfúrico 0,5 mol/L utilizada no experimento, uma alíquota de 10 mL de H_2SO_4 de concentração 18 mol/L foi diluída em água suficiente para o preparo da solução.

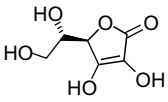
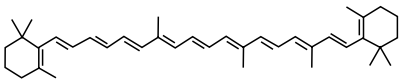
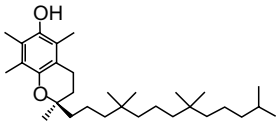
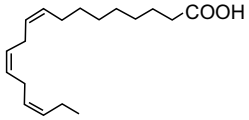
a) Qual a quantidade, em mol, de elétrons consumida na formação de 4 g de H_2 (g) (M = 2 g/mol) no cátodo? Explique por que o volume de gás coletado no cátodo é maior que o volume de gás coletado no ânodo.

b) Calcule, em mol, a quantidade de matéria de H_2SO_4 presente na alíquota da solução 18 mol/L utilizada na preparação da solução diluída. Considerando a diluição realizada no experimento, determine, em mL, o volume da solução preparada a partir da diluição do ácido sulfúrico concentrado.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Microalgas são microrganismos com alto potencial biotecnológico, sendo matéria-prima para a produção de compostos químicos economicamente importantes — como biocombustíveis (produzidos pela transesterificação de lipídeos que apresentam ácidos graxos poli-insaturados) e produtos de interesse para as indústrias alimentícia (antioxidantes solúveis em água) e farmacêutica (antioxidantes lipossolúveis para cosméticos lipídicos). O quadro apresenta algumas espécies de microalgas e os compostos de interesse produzidos por elas.

Microalga	Composto de interesse	Fórmula estrutural
P. moriformis	Ácido ascórbico	
D. salina	β-caroteno	
E. gracilis	α-tocoferol	
S. platensis	Ácido linolênico	

a) Considerando os compostos de interesse presentes no quadro, dê o nome daquele que apresenta em sua estrutura a função fenol. Nomeie o composto de interesse que apresenta ligações duplas conjugadas na configuração trans.

b) Considerando os compostos de interesse presentes no quadro, escreva a fórmula molecular do composto de interesse que é utilizado como antioxidante solúvel em água. Substituindo a cadeia carbônica por R, escreva a equação que representa a esterificação do ácido graxo presente no quadro que, ao reagir com metanol (CH_3OH), produz um éster (biodiesel), além de uma molécula de água.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O médico do exército dos Estados Unidos, Walter Reed, comandou o estudo para esclarecer a origem da febre amarela em 1900. Na ilha de Cuba, Reed reuniu seis voluntários, entre membros do exército e imigrantes espanhóis, para se submeterem à picada de mosquitos suspeitos de transmitirem a doença, que matava um terço dos acometidos: voluntários corajosos! O estudo comprovou a transmissão da febre amarela por esses mosquitos.

(Stefan Cunha Ujvari. *Pandemias: a humanidade em risco*, 2011. Adaptado.)

a) Qual a espécie de mosquito que transmite a febre amarela no ambiente urbano? Qual o agente etiológico dessa doença?

b) Qual a medida profilática fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) contra a febre amarela? Como essa medida profilática age no corpo humano?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Três moléculas de ácidos nucleicos foram analisadas em relação à suas estruturas moleculares e em relação às porcentagens de bases nitrogenadas que as compõem. Os dados foram sistematizados na tabela:

Ácidos nucleicos	Estrutura molecular	Bases nitrogenadas (%)				
		Citosina	Uracila	Timina	Guanina	Adenina
1	Fita simples	34	Ausente	21	26	?
2	Dupla hélice	13	Ausente	37	13	?
3	Fita simples	15	28	Ausente	33	?

a) Na tabela, que ácido nucleico está representado pelo número 2? Qual tipo de atração química ocorre entre as bases nitrogenadas desse ácido nucleico?

b) Qual dos ácidos nucleicos, 1, 2 ou 3, foi extraído de um retrovírus? Qual porcentagem de bases adenina foi encontrada no ácido nucleico extraído desse retrovírus?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Ainda sentado no chão, pressionando a lateral do pescoço, Joe disse: — Escute. Você é muito boa. Cortou minha aorta. A artéria do pescoço.

Dando um risinho, ela levou a mão à boca.

— Meu Deus, você é ignorante mesmo. Quero dizer, você erra as palavras todas. A aorta é no peito, você quer dizer a carótida.

(Philip K. Dick. *O homem do castelo alto*, 2019. Adaptado.)

a) De qual câmara cardíaca sai a artéria aorta? Como é a concentração de gás oxigênio no interior dessa artéria?

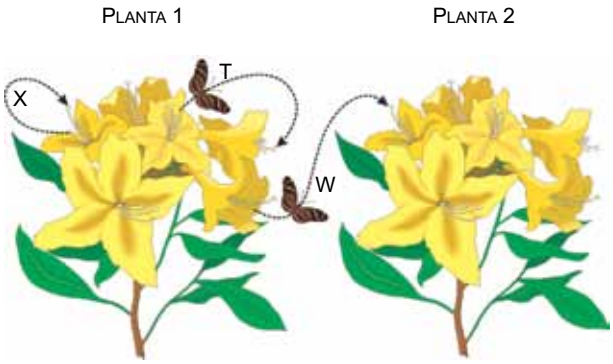
b) Para qual órgão vital é direcionada a maior parte do sangue contido no interior dessa artéria? Além da posição superficial das carótidas, por que é possível sentir o efeito do batimento cardíaco nas carótidas ao se tocar o pescoço com a ponta dos dedos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura ilustra três tipos de polinização, X, W ou T, que ocorrem nas plantas 1 e 2 e entre elas.



a) Além da forma e do néctar, cite outra característica das flores que atrai os insetos polinizadores. Qual o nome da estrutura floral, representada na figura, no interior da qual ocorre a produção do grão de pólen?

b) Qual dos três tipos de polinização, X, W ou T, gera maior variabilidade genética entre os descendentes ao longo das gerações? Caso a polinização seja bem sucedida, o que ocorre com um dos gametas contidos no interior do tubo polínico para que ocorra a formação do embrião?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

REDAÇÃO

Texto 1



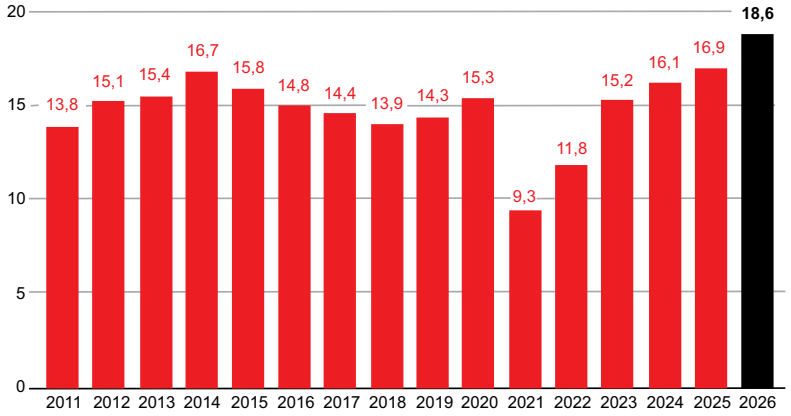
Todo ano é a mesma coisa, falta na Saúde e na Educação, mas tem dinheiro público pra torrar com carnaval

(@ebomserdobemm. www.instagram.com, 15.02.2026. Adaptado.)

Texto 2

Faturamento do turismo brasileiro nos meses de fevereiro (em R$ bilhões)

Série histórica



("Carnaval deve levar Turismo a faturar 10% a mais em fevereiro". www.fecomercio.com.br, 22.01.2026.)

Texto 3

Filas de espera por atendimento médico, falta de vagas em creches e déficit habitacional são problemas crônicos de vários municípios do país. Ainda assim, uma parte significativa dos investimentos do poder público que poderia ser destinada à infraestrutura segue sendo destinada ao carnaval.

Vem sendo assim ao longo dos anos e não foi diferente em 2026. Em uma apuração em portais oficiais de transparência, editais públicos e registros de execução orçamentária, a reportagem encontrou pelo menos R$ 700 milhões vindos dos cofres públicos para financiar o carnaval.

O montante, uma mera estimativa parcial, considera despesas de prefeituras, governos estaduais e do governo federal. Com recursos dessa ordem, seria possível construir centenas de unidades básicas de saúde ou escolas públicas, além de milhares de moradias populares, segundo estimativas baseadas em custos praticados por programas federais e estaduais.

(Fábio Calsavara. "Carnaval 2026 terá pelo menos R$ 700 milhões em dinheiro público. Vale a pena?". www.gazetadopovo.com.br, 15.02.2026. Adaptado.)

Texto 4

O retorno para a economia de cada real investido em cultura e artes — o que inclui o carnaval — é maior que o de investimentos em algumas áreas tradicionais da indústria, como a automobilística. Em entrevista à Agência Brasil, durante sua passagem pelo país para estudar a economia criativa em torno da folia, a economista ítalo-americana Mariana Mazzucato destacou a potência da maior festa brasileira.

No Brasil, enquanto um real investido em cultura pode render R$ 7,59 em retorno para a sociedade por meio de empregos e renda, um real investido no setor de automóveis e caminhões tem um impacto multiplicador de R$ 3,76, conforme estudos da Fundação Getúlio Vargas e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.

Mazzucato acrescentou que o carnaval traz benefícios sociais para diversas comunidades: "o carnaval acontece em uma época específica, mas durante o ano todo existe uma cadeia de atividades nas áreas artísticas e culturais. A própria escola de samba é uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades, para a formação de redes de contatos. Mais do que apenas falar dos hotéis e do turismo, é importante destacar o impacto social das habilidades, das escolas, das redes, do valor da coesão social, do senso de identidade e patrimônio".

(Lucas Pordeus Leon. "Retorno de investimento em carnaval é maior que em áreas da indústria". https://agenciabrasil.ebc.com.br, 11.02.2026. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O Carnaval deve ser financiado com dinheiro público?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

RASCUNHO

USCS2601

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.